

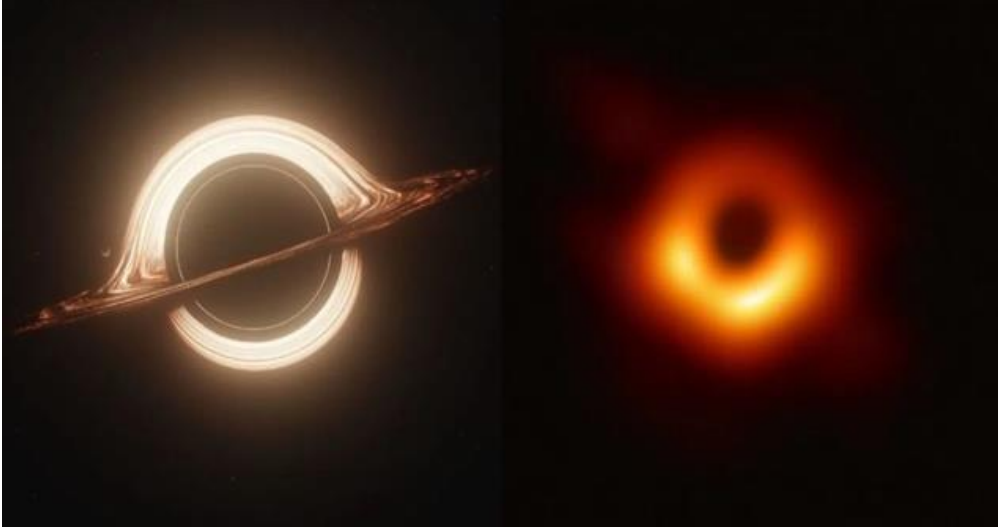
الثقوب السوداء (Black Holes): هي مناطق غامضة في الفضاء، في مركز أيّ منها نقطة صغيرة جداً تُسمى **المفردة (Singularity)**، حيث تتضغط المادة إلى درجة لا يمكن تخيلها، وتصبح كثافتها وجاذبيتها هائلتين إلى حدّ يعجزُ حتى الضوء عن الإفلات منه. ويُحيطُ بهذه المنطقة حدٌّ غير مرئيّ يُعرفُ باسم **أفق الحدث (Event Horizon)**، وهو بمثابة "بابٍ كونيّ" إذا تجاوزه أيّ شيء، فلن يتمكن أبداً من الرجوع. ولهذا السبب يبدو لنا الثقب الأسود "مظلماً" تماماً.

وتتكوّن معظم الثقوب السوداء، وفق أغلب النظريات الكونية الحديثة، عندما ينهار نجم ضخم جداً على نفسه بعد أن يستهلك وقوده النوويّ في نهاية حياته، فيتحول إلى نقطة فائقة الصغر. ولا يمكن رصد هذه الثقوب مباشرةً لأنها لا تُطلق أيّ ضوء، لكن العلماء يكتشفونها من خلال تأثير جاذبيتها على النجوم القريبة أو من الأشعة السينية التي تصدر عن المواد وهي تدور حولها قبل أن تبتلعها.

مثلاً عام 2019 مُنعطفاً تاريخياً غير مسبوقٍ في الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات؛ إذ نجح التعاون العلمي الدوليّ في مشروع أطلقَ عليه اسم **تلسكوب أفق الحدث (Event Horizon Telescope)** في التقاط أول صورة مباشرةً لثقب أسود فائق الكتلة يقع في مركز المجرة العملاقة **مسييه 87 (M87)**. وقد كشفت هذه الصورة التاريخية عن ظلٍ معتمٍ يحيطُ به قرصٌ متوهجٌ من الغاز والبلازما يدورُ بسرعاتٍ تقتربُ من سرعة الضوء حول أفق الحدث، مقدّمةً أول دليلٍ بصريّ مباشرٍ على وجود هذه الأجرام التي طالما تنبأت بها معادلات النسبية العامة.

وأعادَ هذا الإنجازُ إلى الأذهان الصورة الشهيرة للثقب الأسود العملاق **غارгантوا (Gargantua)** في فيلم الخيال العلميّ الرائع **"بين النجوم Interstellar"** إذ لم تكن تلك المشاهد مجردَ تصوّراتٍ فنيةٍ مستوحاةٍ من الخيال، بل جاءتْ ثمرةً تعاونٍ وثيقٍ بين مخرج الفلم وعالم الفيزياء البارز **كيب ثورن (Kip Thorn)** الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء. فقد طوّرَ فريقُ المؤثرات البصرية في استوديوهات ذلك الفلم برنامجَ محاكاةٍ حاسوبيةٍ متقدّماً اعتمدَ على حلّ معادلات آينشتاين في نظرية النسبية العامة وتوصلوا إلى هذه الصورة الإعجازية بكل المقاييس. وتوضح الصورة أدناه كلاً من الصورة الحقيقة والمحاكاة الحاسوبية. لقد بلغت دقة هذه المحاكاة مستوى استثنائياً جعل الأساليب الحاسوبية المستخدمة في إنتاجها موضوعاً لأبحاثٍ علميةٍ محكّمةٍ نُشرت في دوريات متخصصة.

وهكذا شكّل التقاء العلم بالسينما في فيلم (بين النجوم) مثالاً نادراً على قدرة الرياضيات والفيزياء على استشراف ملامح ظواهر كونية لم تكن قد رُصدت مباشرةً بعدُ، قبل أن يأتي الرصدُ الفعليُّ ليؤكدَ بدرجةٍ مدهشةٍ صحةً تلكَ التنبؤاتِ.



الثقبُ الأسودُ: على اليمين الصورةُ الحقيقيةُ وعلى اليسار الصورةُ التخيليةُ¹

¹ لقطة من فيلم "بين النجوم" *Interstellar* (إخراج كريستوفر نولان، 2014) (اللحظة 1:15:35).